SATÉLITE B · FILOSOFIA SISTEMÁTICA — AULA B.2

De que o mundo é feito, se tudo muda?

> *Vinte e cinco séculos antes do microscópio, um grego sentado à beira do mar chegou ao **átomo** — sem instrumento nenhum, apenas raciocinando. Esta aula é sobre a descoberta mais improvável da história: que é possível descobrir **como o mundo funciona** usando exclusivamente a exigência de que o pensamento não se contradiga.*

A ÂNCORA

Pegue um copo com água e deixe na mesa. Volte em três dias: menos água. Ninguém bebeu, nada vazou, e ainda assim **desapareceu volume**.

Agora responda: para onde foi?

Você tem a resposta pronta da escola — evaporou, virou vapor, moléculas de H_2O dispersas no ar. Ótimo. Mas repare no que essa resposta **afirma**: que a água e o ar invisível são, no fundo, **feitos da mesma coisa**, arranjada de dois modos diferentes. Que algo pode mudar completamente de aparência — de líquido transparente para nada visível — e **continuar sendo** o que era.

Isso é uma afirmação bizarra. E você a aceita sem pestanejar.

Continue. A água que você bebe hoje já foi urina de dinossauro, já foi nuvem, já foi gelo, já foi seiva de árvore. Os átomos de carbono do seu braço estiveram dentro de uma estrela. Amanhã estarão em outra coisa. **Nada do que existe é novo.** O que muda é só o **arranjo**.

Agora aperte o parafuso até doer:

- Você trocou praticamente todos os átomos do seu corpo desde os 7 anos. **E continua sendo você.**
- Uma chama de vela nunca é a mesma chama por dois instantes — é gás novo queimando a cada segundo. **E você diz "a chama".**
- O rio Tietê de agora não tem uma gota da água do Tietê de ontem. **E ainda se chama Tietê.**

Aqui está o paradoxo que fundou a filosofia ocidental: você só consegue falar do mundo usando palavras que supõem permanência — "eu", "chama", "rio", "água" —, mas tudo que você observa é mudança incessante. Uma das duas coisas está mentindo. Ou seus sentidos, que mostram fluxo onde há estabilidade. Ou sua linguagem e sua razão, que fabricam estabilidade onde há só fluxo. Descobrir qual é a pergunta

desta aula — e ela é ontológica (B.1): não pergunta o que sabemos, pergunta o que existe.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1 — "isso é besteira, a ciência já resolveu: é feito de átomos." Cuidado, porque essa frase é uma armadilha dupla. Primeiro: você não **verificou** isso — você **acredita** em átomos por autoridade escolar, exatamente como um grego acreditava em Zeus. Segundo, e mais grave: dizer "tudo é feito de átomos" não é uma resposta científica isolada, é uma **tese filosófica de 2.400 anos**. Ela se chama **atomismo**, foi formulada por **Demócrito** no século V a.C., e o que a ciência fez foi **confirmar** uma hipótese que a filosofia já tinha construído por argumento. Você não superou a pergunta grega. Você repete a resposta grega sem saber a quem está citando.

Erro 2 — "eles não tinham ciência, então era só chute." Não era chute: era **inferência sob restrição lógica**. Demócrito raciocinou assim — se eu cortar a matéria ao meio, e ao meio de novo, indefinidamente, ela some no nada; mas do nada nada surge; **logo** a divisão precisa parar em algo indivisível. Isso é um argumento com premissas e conclusão, não um palpite. E o método está certo: você chega a uma afirmação sobre a realidade **física** por exigência de **coerência**. É assim que Einstein trabalhou.

Erro 3 — "filosofia grega é sobre deuses e mitologia." É exatamente o contrário: esses caras são a **primeira geração humana documentada que se recusou a aceitar deus como resposta**. Quando **Tales** diz que a origem de tudo é a **água**, o conteúdo até pode nos parecer ingênuo — mas a **forma** é revolucionária. Ele está afirmando que a natureza se explica **por elementos da própria natureza**, sem vontade divina intervindo. É a passagem do **mito ao logos** que você viu em 2.5, e ela não é um detalhe de conteúdo: é a invenção do **tipo de explicação** que ciência, história e sociologia usam até hoje.

Erro 4 — "tanto faz: é discussão sem consequência prática." Tem consequência brutal, e ela é **política**. Se a realidade é **permanência** (Parmênides), então a ordem social existente é **natureza** — e mudá-la é ilusão. Se a realidade é **devir** (Heráclito), então nada é fixo, tudo está em transformação — inclusive Estado, propriedade e desigualdade. A frase que abre este curso, **"nada é natural, tudo tem data de nascimento"**, é uma aposta metafísica heraclitiana. Você já escolheu um lado nesta briga sem saber que ela existia.

A engenharia do conceito

1. A pergunta fundadora: arché

Século VII a.C., **Mileto** — colônia grega na Jônia, litoral da atual Turquia. Cidade portuária, rica, cheia de comerciantes que viajavam a Egito e Babilônia e voltavam com três versões incompatíveis de como o mundo surgiu. Quando você tem **três** mitos concorrentes na mesma praça, o mito perde a função: ele só funciona quando é o único.

É desse atrito que nasce a primeira pergunta filosófica: existe **um** princípio único do qual tudo deriva? Esse princípio é a **arché**.

> OS DOIS CONCEITOS QUE ABREM O SATÉLITE
>
> **ARCHÉ** — princípio, origem e fundamento. Não é apenas "o que veio primeiro no tempo": é **aquilo de que tudo é feito e a que tudo retorna**, o substrato permanente sob a variedade das aparências. Procurar a arché é buscar **unidade sob a multiplicidade**.
>
> **PHYSIS** — natureza, entendida como aquilo que tem em si mesmo o princípio do próprio movimento. Explicar por **physis** é explicar por causas **internas** à natureza — não por vontade externa de deuses. É a própria definição do **logos**.

Repare na operação, porque é ela que a banca cobra: a pergunta pela arché é a **primeira tentativa de explicar o diverso pelo mesmo**. Isso é exatamente o que a química faz com a tabela periódica e o que a física faz ao buscar uma teoria unificada. O programa intelectual é grego; só o instrumento é moderno.

2. Os jônicos: quatro respostas, uma única forma

FILÓSOFO	ARCHÉ PROPOSTA	O RACIOCÍNIO POR TRÁS
TALES de Mileto	**A ÁGUA**	É o único elemento que se vê nos três estados; está em todo ser vivo; a terra flutua sobre ela.
ANAXIMANDRO	**O ÁPEIRON (o indeterminado e ilimitado)**	Se a arché fosse um elemento concreto, ele dominaria os outros. Logo, deve ser indefinida.
ANAXÍMENES	**O AR**	Compressão e rarefação explicam a passagem de um estado a outro: mecanismo.
PITÁGORAS	**O NÚMERO (relação, proporção)**	A arché não é matéria, é estrutura matemática: harmonia, intervalos musicais, cosmos.

ABSTRAÇÃO CRESCENTE

Fig. 1 — O que importa na tabela não é decorar quem disse qual elemento — é ver o **vetor** que a coluna da direita revela. De Tales a Pitágoras, a arché vai deixando de ser uma **substância visível** e se tornando um **princípio abstrato**: primeiro um elemento, depois algo indeterminado, depois um mecanismo de transformação, e finalmente pura **relação matemática**. Guarde Anaximandro: ele é o primeiro a perceber que uma boa explicação não pode privilegiar arbitrariamente um dos itens que ela deveria explicar — objeção lógica, não observacional. E guarde Pitágoras: dizer que a realidade última é **número** é a semente direta de Platão e de toda a física matematizada moderna.

3. O choque frontal: Parmênides × Heráclito

Aqui a filosofia se parte em duas, e essa fratura nunca fechou. Os dois olham o **mesmo** paradoxo da âncora e tiram conclusões opostas — porque cada um decide confiar em uma faculdade diferente.

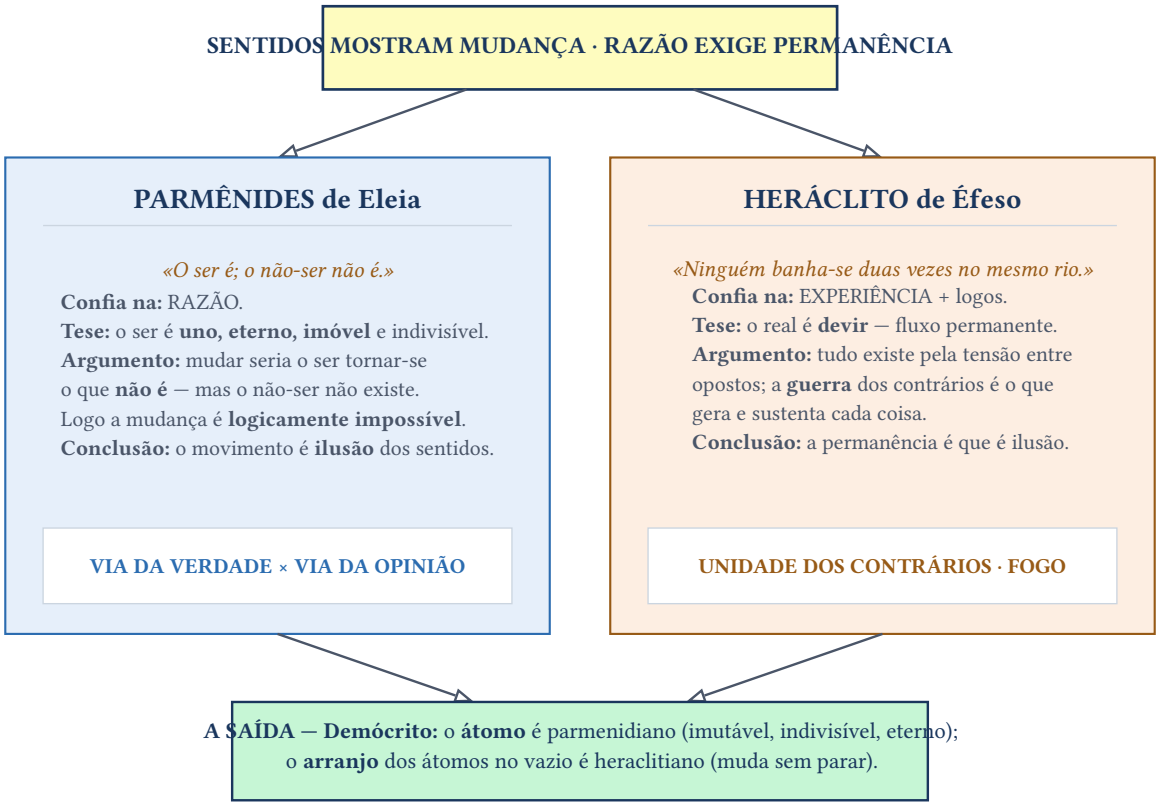


Fig. 2 — A figura entrega o mecanismo que o resumo esconde: os dois não discordam sobre **fatos**, discordam sobre **qual faculdade tem autoridade** — razão ou sentidos. Por isso este debate não é resolvível por observação, e por isso ele reaparece intacto em B.6 no confronto entre **racionalismo** e **empirismo**. Note ainda a estrutura da saída atomista: ela não escolhe um lado, ela **reparte o problema em dois níveis** — permanência no nível do elemento, mudança no nível da combinação. Esse movimento (salvar duas teses opostas separando níveis de análise) é a jogada argumentativa mais elegante da filosofia antiga e vale ouro em dissertativa.

4. Demócrito: o átomo antes do microscópio

Leucipo e **Demócrito**, século V a.C. A palavra grega **á-tomos** significa literalmente **"não-cortável"**, indivisível. Reconstrua o argumento, porque a banca adora pedir exatamente isso:

1. Se a matéria fosse divisível **infinitamente**, ao fim da divisão sobraria **nada**.
2. Do **nada**, nada pode surgir — e um corpo não é feito de nadas somados.
3. **Logo**, a divisão tem um limite: existem partículas **indivisíveis, sólidas, eternas e imutáveis**.
4. Para que elas possam **se mover**, é preciso que exista **vazio** entre elas.
5. As diferenças entre as coisas do mundo não vêm de diferenças **de substância**, mas apenas de **forma, tamanho, posição e arranjo** dos átomos.

A consequência é radical, e nada nela é "antiga": o mundo é **átomos e vazio**. Não há finalidade, não há projeto divino, não há alma separada da matéria. Uma pedra e um pensamento diferem em **configuração**, não em natureza. Isso se chama **materialismo**, e é a primeira aparição de uma linhagem que você reencontrará em Epicuro (B.4) e, transposta para a história, em Marx (B.13 e C.2).

E note a diferença de método com a ciência moderna: Demócrito acerta o átomo por **dedução**, sem nenhum experimento. É filosofia funcionando como **hipótese ontológica** — o que confirma o ponto de B.1: a ciência não substituiu a filosofia, ela herdou dela as perguntas e passou a testá-las.

5. Por que ali, por que então — e por que isso é material

Não foi gênio nacional grego. Foram três condições concretas, e você deve saber nomeá-las:

Comércio marítimo. Mileto e Éfeso eram portos. Contato com Egito e Mesopotâmia colocou mitos incompatíveis lado a lado — e o mito só sustenta autoridade quando não tem concorrente.

Escrita alfabética. Os fenícios (2.4) legaram um alfabeto simples. Argumento escrito pode ser **conservado, relido e refutado ponto por ponto**; mito oral só pode ser repetido. A crítica precisa de suporte material.

A pólis. Decisão por assembleia (2.5) significa que prevalece quem **convence** — e convencer exige razões públicas, não linhagem divina. A cidade que decidia falando produziu, como subproduto, o hábito de exigir fundamento para qualquer afirmação.



Fig. 3 — O mapa prova por si só a tese desta seção, e é isso que se cobra dele: **nenhuma** das primeiras escolas filosóficas está em Atenas ou na Grécia continental. Todas nascem nas **colônias periféricas e portuárias** — Jônia, Trácia, sul da Itália. Filosofia é fenômeno de **fronteira comercial**, não de centro político: surge onde culturas se atritam e onde a riqueza do comércio libera tempo para o ócio especulativo. Atenas só se torna capital filosófica um século depois, com Sócrates. A periferia pensou primeiro. *(briefing cartográfico — buscar base em atlas histórico do mundo grego)*

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **ARCHÉ** = princípio, origem e fundamento permanente de tudo que existe. A pergunta pela arché é a busca da **unidade sob a multiplicidade**.
2. **PHYSIS** = natureza como aquilo que traz em si o princípio do próprio movimento. Explicar por physis é explicar por causas **internas** à natureza — o núcleo do **logos**.
3. **MITO → LOGOS:** muda a **forma** da explicação, não só o conteúdo. Do relato por vontade divina, transmitido por autoridade e incontestável, para o argumento por causas naturais, público e **refutável**.
4. **Escola de Mileto (jônicos): Tales** — água; **Anaximandro** — **ápeiron** (o indeterminado/ilimitado); **Anaxímenes** — ar, com mecanismo de compressão e rarefação. Progressão do concreto ao abstrato.
5. **Pitágoras:** a arché é o **número** — relação e proporção matemática. Antecipa Platão e a matematização da física.
6. **PARMÊNIDES** (Eleia): confia na **razão**. O ser é **uno, eterno, imóvel**; "o ser é, o não-ser não é". A **mudança é ilusão** dos sentidos. Distingue **via da verdade** × **via da opinião**.
7. **HERÁCLITO** (Éfeso): confia na **experiência**. O real é **devir**, fluxo perpétuo; a realidade se sustenta pela **unidade e tensão dos contrários**; símbolo: o **fogo**. A **permanência é ilusão**.
8. **A oposição não é factual, é epistemológica:** o desacordo é sobre **qual faculdade tem autoridade** — razão ou sentidos. Por isso reaparece intacta em B.6 (racionalismo × empirismo).
9. **ATOMISMO (Leucipo e Demócrito):** a realidade é **átomos e vazio**. Átomo = indivisível, sólido, eterno, imutável. As diferenças entre as coisas vêm de **forma, tamanho, posição e arranjo** — não de substância.
10. **O atomismo é a síntese das duas escolas:** o **átomo** é parmenidiano (imutável); o **arranjo** é heraclitiano (em fluxo). Resolve o paradoxo **separando níveis de análise**.
11. **Consequência do atomismo: materialismo** — mundo sem finalidade nem projeto divino. Linhagem que segue em Epicuro (B.4) e no materialismo histórico (C.2).
12. **Condições materiais do surgimento:** comércio marítimo (choque de mitos), **escrita alfabética** (argumento conservável e refutável) e **pólis** (decisão por assembleia exige razões públicas). Filosofia nasce na **periferia colonial portuária**, não em Atenas.
13. **A aposta metafísica tem efeito político:** permanência como real → ordem social é natureza; devir como real → toda ordem é histórica e transformável. É a base de "nada é natural, tudo tem data de nascimento".

OQPS — A linha de chegada

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina **arché** e **physis**, e explique por que a busca pela arché caracteriza a passagem do mito ao logos.
2. Cite a arché proposta por Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Pitágoras, e identifique a **tendência** que a sequência revela.
3. Enuncie a tese de Parmênides e a de Heráclito sobre a mudança, indicando em que **faculdade de conhecimento** cada um se apoia.
4. Reconstrua, em três passos, o argumento pelo qual Demócrito conclui a existência do átomo — e explique por que ele precisa também postular o **vazio**.
5. Explique por que o atomismo é considerado uma **síntese** entre Parmênides e Heráclito.
6. Cite as três condições históricas e materiais que explicam o surgimento da filosofia na Jônia.

Gabarito OQPS

1. **Arché** é o princípio, a origem e o fundamento permanente de tudo que existe — aquilo de que tudo é feito e a que tudo retorna, o substrato único sob a diversidade das aparências. **Physis** é a natureza entendida como o que possui em si mesma o princípio de seu próprio movimento. A busca pela arché marca a passagem do mito ao logos porque procura a explicação em um princípio **interno à própria natureza**, formulado como argumento público e sujeito a refutação, em vez de apelar à vontade de divindades transmitida por autoridade incontestável da tradição. Muda a **forma** da explicação, não apenas seu conteúdo.
2. **Tales** — a água; **Anaximandro** — o **ápeiron**, o indeterminado e ilimitado; **Anaxímenes** — o ar, transformado por compressão e rarefação; **Pitágoras** — o número, isto é, relação e proporção matemática. A tendência é de **abstração crescente**: a arché deixa de ser uma substância concreta e observável e se torna um princípio abstrato, culminando em pura estrutura matemática. Anaximandro é o giro decisivo, porque objeta que a arché não pode ser um dos elementos concretos — este dominaria os demais que deveria explicar.
3. **Parmênides** apoia-se na **razão**: o ser é uno, eterno, imóvel e indivisível, pois mudar exigiria que o ser se tornasse o que **não é**, e o não-ser não existe; logo a mudança é logicamente impossível e o movimento percebido é **ilusão dos sentidos** (via da opinião, oposta à via da verdade). **Heráclito** apoia-se na **experiência** interpretada pelo logos: o real é **devir**, fluxo incessante sustentado pela tensão e unidade dos contrários, simbolizado pelo fogo; logo é a **permanência** que é ilusória.
4. (i) Se a matéria fosse divisível infinitamente, o fim da divisão resultaria em **nada**; (ii) do nada nada surge, e nenhum corpo é composto de nadas somados; (iii) logo a divisão tem um limite — existem partículas **indivisíveis, sólidas, eternas e imutáveis**, os átomos. O **vazio** é necessário porque, sem espaço desocupado entre os átomos, não haveria **movimento** possível — e sem movimento não haveria recombinação, isto é, nenhuma mudança observável no mundo. Vazio e átomo são, portanto, postulados solidários.
5. Porque o atomismo **separa dois níveis de análise** e preserva uma tese em cada um. No nível do **elemento**, o átomo satisfaz Parmênides: é eterno, indivisível e imutável, sem geração nem corrupção. No nível do **composto**, o arranjo dos átomos no vazio satisfaz Heráclito: as combinações se desfazem e se refazem sem cessar, produzindo o fluxo que os sentidos registram. A mudança passa a ser real, mas é mudança **de arranjo**, não de substância — o que dissolve o paradoxo sem negar nenhuma das duas evidências.
6. (i) **Comércio marítimo** — os portos jônicos expuseram mitos egípcios e mesopotâmicos concorrentes, e o mito perde autoridade quando deixa de ser o único relato disponível; (ii) **escrita alfabética** de origem fenícia — permite conservar, reler e refutar um argumento ponto por ponto, o que a transmissão oral impede; (iii) **pólis** — a decisão por assembleia torna vencedor quem apresenta as melhores **razões públicas**, criando o hábito social de exigir fundamento para toda afirmação. Daí o fato decisivo: as primeiras escolas surgem nas **colônias periféricas e portuárias**, não em Atenas.

A resposta

O mundo é feito de átomos e vazio — partículas indivisíveis, eternas e imutáveis, à maneira de Parmênides, cujos arranjos se recombinam sem cessar, à maneira de Heráclito —, e essa resposta importa menos pelo acerto físico do que pelo método: ela foi obtida por argumento, provando que é possível conhecer a estrutura do real exigindo apenas que o pensamento não se contradiga.

O gancho.

Só que repare no que aconteceu no fim desta aula. Duas teses **frontalmente opostas** — o real é imóvel, o real é fluxo — foram sustentadas por argumentos igualmente bem construídos, por dois homens igualmente brilhantes. Nenhum experimento decidia entre eles.

Guarde o desconforto que isso provoca. Porque uma geração seguinte de gregos tirou dessa situação uma conclusão devastadora: se qualquer tese pode ser bem argumentada, então **argumentar bem não prova nada** — só produz **vitória**. E se o que existe é vitória e não verdade, o valor máximo não é **ser** verdadeiro, é **parecer** verdadeiro. Quem domina a técnica da palavra domina a assembleia, os tribunais, a cidade.

São os **sofistas**, e eles inventaram a profissão de ensinar a ganhar discussões. **Protágoras** cravou a frase mais perigosa da Antiguidade: **"o homem é a medida de todas as coisas"** — ou seja, não existe verdade, existe o que parece verdadeiro a cada um. Soa familiar? É literalmente o "cada um tem sua verdade" que a aula 0.1 demoliu, com 2.500 anos de antecedência.

Contra eles, um sujeito feio, pobre, que não escrevia nada e não cobrava nada: **Sócrates**. Ele aceita o desafio pelo caminho mais improvável — não afirmando ter a verdade, mas **confessando não tê-la** e destruindo, pergunta por pergunta, a certeza de quem dizia ter.

É isso que a aula **B.3** vai abrir: **ganhar a discussão é o mesmo que estar certo?**

> *Você entrou nesta aula achando que "tudo é feito de átomos" era informação de livro de Ciências. Saia sabendo que é uma **tese filosófica**, com autor, data, argumento e adversários — e que ela foi construída por alguém que não tinha microscópio, laboratório nem internet, apenas a recusa de aceitar contradição. É o mais barato e o mais poderoso dos instrumentos, e ele está inteiramente disponível para você.*